

質問1. 10進数の1桁を表すために、最低何ビットを必要とするか。半角整数で答えなさい。

	4
--	---

質問2. 2進化10進コードを表すBCDは何の略か？半角で書きなさい。

binary coded decimal 規則性 regularity	
--	--

質問3. 10進数を表現する方法についての以下の説明に対応する用語を対応付けなさい。

1. 各ビット位置に8, 4, 2, 1と重み付けをして位取り記法で表したもの C	A. 3増しコード
2. 2進コードの0と1を反転すると、対応する10進の9の補数となるように設計されているもの A	B. グレイコード
3. 10進数の値が1だけ異なるとき、対応するコードを構成するビットが1だけ異なるように構成されているコード B	C. 2進化10進コード

質問4. 10進数の表現方法で、ゾーン形式とパック形式についての以下の説明のうち、誤っているものを選びなさい。

A. JIS符号では、符号部は+が1100、-が1101で表す。	
B. 同じ数を表現するのであれば、ゾーン形式の方がサイズが小さい。	
C. ゾーン形式は、入出力の際に文字コードとして0から9を表すためによく用いられる。	
D. パック形式は、10進演算命令等で演算を施す場合によく用いられる。	
E. ゾーン形式はアンパック形式とも呼ばれる。	B

演算・入出力のための10進数の表現方式 **+ - ゾーン**

JIS符号では(+、-、ゾーン)を(1100、1101、0011)で表わす。

(a) パック形式

4	4	4	4	...	4	4	4	4	ビット
数字	数字	数字	数字	...	数字	数字	数字	符号	
例	+	1	2	3	①	②	③	④	
					0001	0010	0011	1100	

(b) ゾーン形式

4	4	4	4	...	4	4	4	4	ビット
ゾーン	数字	ゾーン	数字	...	ゾーン	数字	符号	数字	
例	+	1	2	3	ゾーン ①	ゾーン ②	+	③	
					0011	0001	0011	0010	1100
								0011	

質問1. 10進数の-453をパック10進で表したときのビットパターンはどうなるか。ここで符号はJIS符号によるものとする。半角の0と1の列で答えなさい。

4 5 3 -
0100 0101 0011 1101

質問2. 10進数の-32をゾーン10進で表したときのビットパターンはどうなるか。ここで符号とゾーンはJIS符号によるものとする。半角の0と1の列で答えなさい。

ゾーン 3 - 2
0011 0011 1101 0010

質問3. 10進数の+432をパック10進で表したときのビットパターンはどうなるか。ここで符号はJIS符号によるものとする。半角の0と1の列で答えなさい。

0100 0011 0010 1100

質問4. 10進数の+43をゾーン10進で表したときのビットパターンはどうなるか。ここで符号とゾーンはJIS符号によるものとする。半角の0と1の列で答えなさい。

0011 0100 1100 0011

質問1. コンピュータ上で表されるデータについての以下の説明のうち、誤っているものを選びなさい。

- A. 画像データは、輝度、R、G、Bの4つの値で表現される。
 B. 論理データは、ビットごとに意味を持たせたデータである。
 C. 日本語を表す文字コードの体系はいくつもある。
 D. 文字コードには、画面には表示されないものもある。
 E. 2進数値を表す方法として、ゾーン形式とパック形式がある。

E

質問2. 以下のような文字コードが与えられている。文字コードが16進数で47である文字は何か。

		上位4ビット															
		00	10	20	30	40	50	60	70	80	90	A0	B0	C0	D0	E0	F0
下位4ビット	00		DE		0	@	P		p				ー	タ	ミ		
	01	SH	D1	!	1	A	Q	a	q				。	ア	チ	ム	
	02	SX	D2	"	2	B	R	b	r				「	イ	ツ	メ	
	03	EX	D3	#	3	C	S	c	s				」	ウ	テ	モ	
	04	ET	D4	\$	4	D	T	d	t				、	エ	ト	ヤ	
	05	EQ	NK	%	5	E	U	e	u				・	オ	ナ	ユ	
	06	AK	SN	&	6	F	V	f	v				ヲ	カ	ニ	ヨ	
	07	BL	EB	'	7	G	W	g	w				ア	キ	ヌ	ラ	
	08	BS	CN	(	8	H	X	h	x				イ	ク	ネ	リ	
	09	HT	EM	)	9	I	Y	i	y				ウ	ケ	ノ	ル	
	0A	LF	SB	*	:	J	Z	j	z				エ	コ	ハ	レ	
	0B	HM	EC	+	;	K	[	k	{				オ	サ	ヒ	ロ	
	0C	CL	→	,	<	L	¥	l					ヤ	シ	フ	ワ	
	0D	CR	←	-	=	M	]	m	}				ユ	ス	ヘ	ン	
	0E	SO	↑	.	>	N	^	n	~				ヨ	セ	ホ	〃	
	0F	SI	↓	/	?	O	_	o	`				ツ	ソ	マ	°	

上位 下位
 ④ ⑦
 上位 40
 下位 07
 47 (16)

G

質問3. 前問の文字コード表で、文字 G のコードを16進数2桁(8ビット)で答えなさい。

47

質問4. ANSI (アメリカ規格協会) が定めた情報交換用の符号で、もとは7ビットであるが、先頭に0またはパリティビットを付加して8ビットとして使われることが多い符号の名称を選びなさい。

- A. BCD
 B. EBCDIC
 C. ASCII
 D. ISO646
 E. JIS X0208

C

質問1. 以下の説明文が RISC に関するものなら RISC, CISC に関するものなら CISC を対応付けなさい。

1. 命令の種類が少ない A	A. RISC B. CISC
2. アドレス修飾の種類が多い B	
3. 制御部はマイクロプログラム制御がとられることが多い B	
4. 主記憶へのアクセスはロード・ストア命令に限定 A	
5. 汎用レジスタの数が多い A	
6. 高水準言語実行支援は手続き間の制御移行の高速化で対処 A	
7. CPI は 2 から 15 程度である B	

質問2. 命令セットアーキテクチャに関して CSIC と比較したとき, RISC の特徴として最も適切な説明を選びなさい。

A. 1 マシンサイクルだけで実行が完了する命令が多い	A
B. オペランドアドレスの指定方法やメモリにアクセスする命令が多い.	
C. 高水準言語の命令に近い複雑な処理を行う命令が多い.	
D. マイクロプログラム技術が多く採用されている.	
E. レジスタの数が少ない.	

質問3. 命令セットの設計指針に関する以下の説明文に対応する用語をそれぞれ対応付けなさい。

1. ある機能がある方法で実現されていれば, 全てのところで同じ方法で実現すべきである. A	A. 規則性
2. 分割された機能を任意に組み合わせることができなければならない. D	B. 直交性
3. あることを行うのに 1 つしか方法がないか, 逆に全ての方法が可能である. E	C. 独立性
4. 命令セットの定義をいくつかの別個の要素に分けることができる B	D. 組み合わせの可能性
5. 必要な機能そのものを用意するよりは, 必要な機能を合成しやすい基本機能を用意した方がよい. F	E. 1 対全
	F. 解決策そのものでなく原始操作
	G. 意味的な衝突

質問4. 命令セットの設計指針に関する以下の説明文に対応する用語をそれぞれ対応付けなさい。

1. 例えば, すべての命令のオペランドのアドレッシングの機能を統一するといったこと. A	A. 規則性
2. 例えば, 高級言語の FOR 文を直接実現する命令はよくないといったこと. F	B. 直交性
3. 例えば操作コード, アドレッシングモード, データの型について任意の組み合わせができるということ. D	C. 独立性
4. 例えば, 操作コード, データの型, アドレッシングの方法などは互いに独立に定義される方がよいということ. B	D. 組み合わせの可能性
5. 例えば, テスト分岐において, = と < の 2 つの比較しか用意しないか, =, <, >, ≠, ≤, ≥ の 6 つを全て用意すべきということ. E	E. 1 対全
	F. 解決策そのものでなく原始操作
	G. 意味的な衝突

質問1. 以下の説明はどのコンピュータ,あるいはマイクロプロセッサに関するものか. それぞれ対応付けなさい. (同じものが複数個所に対応することもある)

1. フラグは, 6 ビットの状態フラグと 3 ビットの制御フラグから構成される B	A. IBM システム/360
2. 2 ビットの条件コードで状態を表す. 2 つのビットは独立してはおらず, 0 から 3 までのあらかじめ決められた値に設定される A	B. Intel 8086
3. 32 ビットのフラグレジスタを使用している. ただし, 15 ビットは未定義である. C	C. Pentium III
4. 32 ビットのプロセッサ状態レジスタで表す. 状態レジスタは 1 ビットずつのフラグと数ビットずつの条件コードで構成される. SPARC	D. SPARC 教科書から消えた?

質問2. 以下の説明はどのコンピュータ,あるいはマイクロプロセッサに関するものか. それぞれ対応付けなさい. (同じものが複数個所に対応することもある)

1. 操作コードのビット長が可変であり, オペランドの指定方法も多い 16 ビットマイクロプロセッサ アドレス B	A. IBM システム/360
2. 命令形式は 2 オペランド 形式で, オペランドとしてイミディエイト, 16 個の 32 ビット汎用レジスタ, 4 個の 64 ビットの浮動小数点レジスタとメモリが指定できる A	B. Intel 8086
3. 命令形式は 3 つで, 全体としてデコードのしやすい形式となっている SPARC	C. SPARC
4. 典型的な RISC アーキテクチャである SPARC	
5. 典型的な CISC アーキテクチャである B	

質問3. 以下の説明はどのコンピュータ,あるいはマイクロプロセッサに関するものか. それぞれ対応付けなさい. (同じものが複数個所に対応することもある)

1. 20 ビットのアドレス空間を持つ. アドレスは 16 ビットのセグメントベースレジスタを 4 ビット左シフトしたものとオフセットの和で指定する. C	A. IBM システム/360
2. 当初は 24 ビットのアドレス空間であった. アドレスの指定は, ベースレジスタと ディスプレースメント から成る 変位 A	B. Intel 386
3. 4GB のアドレス空間を持ち, 4KB ページの仮想記憶方式をとっている Intel 386	C. Intel 8086
4. 32 ビットのアドレス空間を持つ. アクセスの単位として, 8, 16, 32, 64 ビットがあり, それぞれのアクセスを 32 ビットの境界語をまたがないよう調整する SPARC	D. SPARC 教科書で見つからない

質問4. SIMD についての以下の説明のうち, 最も適切なものを選びなさい.

A. Simple Instruction Many Data の略である	
B. インテルプロセッサでは, 全ての命令が SIMD になっている	
C. Simple Instruction More Data の略である	
D. 単純な命令をもつ RISC アーキテクチャの 1 つである	
E. 1 命令で複数のデータを処理する命令のことである	教科書では見つからない

質問5. オープンアーキテクチャについての以下の説明のうち、最も適切なものを選びなさい。

- | | |
|--|---|
| <p>A. ソフトウェアの互換性を高めるため、実装方法を統一したアーキテクチャのことである。</p> <p>B. オープンアーキテクチャでは各企業が定義にしたがって独自のプロセッサを開発できるため、ソフトウェアの互換性がない</p> <p>C. アーキテクチャ仕様が公開されており、その実装は独自に行える。</p> <p>D. アーキテクチャ仕様が公開されているため、その仕様を自由に改変できるのがメリットである。</p> <p>E. 大学で開発されたアーキテクチャのことを言う。</p> | C |
|--|---|

質問6. コプロセッサ ^{教科書から削除された？} (co-processor) についての以下の説明のうち、最も適切なものを選びなさい。

- | | |
|---|--|
| <p>A. 親プロセスによって生成された子プロセスを実行するための専用プロセッサである。</p> <p><u>B. CPU と密接な機能を持ち、特定分野に特化した補助プロセッサのことを言う。</u></p> <p>C. Intel486 では、コプロセッサが別売りとなっており、これを購入することで速度が速くなる</p> <p>D. 浮動小数演算を専用に行うプロセッサのことを言う。</p> <p>E. CPU の仕事を請け負い、CPU の子どもの関係を持つプロセッサのことを言う。</p> | |
|---|--|